Parabeltrioer

Andregradsfunksjoner, parabler og ekstremalpunkter. Gruppene finner sett med 3 kort som hører sammen: uttrykk, graf, ekstremalpunkt. Varighet: 20 minutter.

Slik gjør dere

1. Skriv ut kortene til hver gruppe og klipp dem ut. Legg alle med forsiden opp.
2. Finn kort som hører sammen og legg dem i en rad. Forklar for hverandre hvorfor de passer.
3. Konkurranse: Hvilken gruppe finner alle settene først?

Husk

Positiv x^2-koeffisient gir bunnpunkt (smil). Negativ gir toppunkt. Symmetrilinjen er $x = -b : (2a)$.

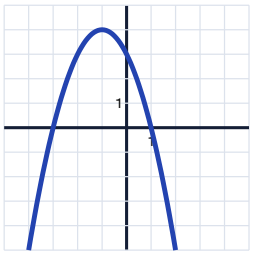
Til læreren: fasit (kortnumre)

Sett 1: 12 – 20 – 24	Sett 2: 3 – 13 – 18	Sett 3: 7 – 9 – 21
Sett 4: 10 – 16 – 17	Sett 5: 4 – 6 – 14	Sett 6: 2 – 8 – 22
Sett 7: 1 – 5 – 15	Sett 8: 11 – 19 – 23	

Parabeltrioer

✂ Klipp langs de stiplede linjene

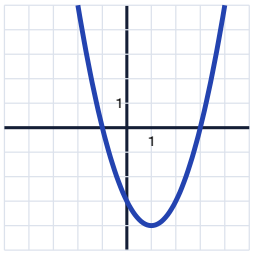
GRAF 1



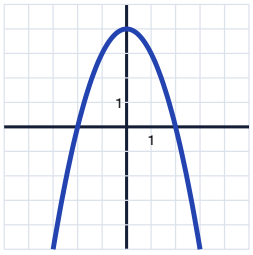
EKSTREMALPUNKT 2

Bunnpunkt
(2, 0)

GRAF 3



GRAF 4



EKSTREMALPUNKT 5

Toppunkt
(–1, 4)

UTTRYKK 6

$$f(x) = -x^2 + 4$$

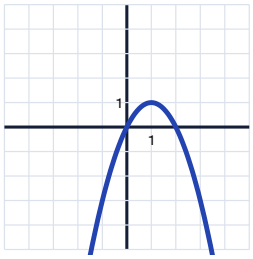
EKSTREMALPUNKT 7

Toppunkt
(1, 1)

UTTRYKK 8

$$f(x) = x^2 - 4x + 4$$

GRAF 9



EKSTREMALPUNKT 10

Bunnpunkt
(–2, –1)

EKSTREMALPUNKT 11

Bunnpunkt
(0, –2)

UTTRYKK 12

$$f(x) = x^2$$

Parabeltrioer

✂ Klipp langs de stiplede linjene

EKSTREMALPUNKT **13**

Bunnpunkt
(1, –4)

EKSTREMALPUNKT **14**

Toppunkt
(0, 4)

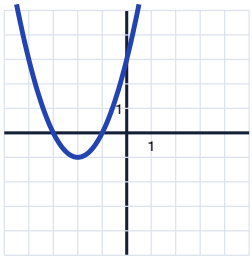
UTTRYKK **15**

$f(x) = -x^2 - 2x + 3$

UTTRYKK **16**

$f(x) = x^2 + 4x + 3$

GRAF **17**



UTTRYKK **18**

$f(x) = x^2 - 2x - 3$

UTTRYKK **19**

$f(x) = 0{,}5x^2 - 2$

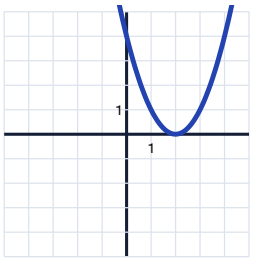
EKSTREMALPUNKT **20**

Bunnpunkt
(0, 0)

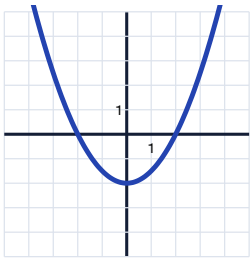
UTTRYKK **21**

$f(x) = -x^2 + 2x$

GRAF **22**



GRAF **23**



GRAF **24**

